

Aula 2

Tópico 1: Estímulo fiscal e multiplicador Bandeira et al. e Nakamura–Steinsson

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

Onde paramos, e para onde vamos

- ▶ Romer and Romer (2010): ler o registro histórico, separar as mudanças de imposto **exógenas** das endógenas, e projetar o produto nessa série
 - ▶ Um aumento exógeno de imposto de 1% do PIB reduz o produto em **2,5% a 3%** em dois a três anos
 - ▶ Contrair a política fiscal **contrai** o produto.
- ▶ Hoje, dois artigos que atacam a mesma pergunta por caminhos diferentes:
 1. Bandeira et al. (2025) — alta frequência, Brasil.
 2. Nakamura and Steinsson (2014) — variação **regional**, EUA. Identificação muito melhor, e um problema novo em troca

Parte I

Estímulo fiscal contracionista

Bandeira, Bonomo, Carvalho e Mendes (2025)

O artigo

- ▶ Bandeira et al. (2025), “Contractionary Fiscal Stimulus (and Expansionary Austerity)”
- ▶ Mesmo problema de Romer-Romer:

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta \Delta G_t + \varepsilon_t$$

- ▶ Queremos β , mas ΔG_t é endógeno. O que fazer?
- ▶ Romer-Romer: ler o registro histórico, separar o que é exógeno do que é endógeno, e regredir o produto na série exógena
- ▶ O que fazem aqui?

Construindo o choque: dois ingredientes

- ▶ **Ingrediente 1 — os dias de evento fiscal.** Qualquer notícia que mude a política fiscal corrente ou esperada
 - ▶ As 3 manchetes principais do Bloomberg (BZECO), 2000–2023: 25.037 manchetes
 - ▶ Um LLM classifica cada uma: 2.080 são fiscais. Dia de evento se 2 das 3 forem fiscais
 - ▶ Resultado: 353 dias de evento, cerca de 1,2 por mês [▶ categorias e exemplos](#)
- ▶ **Ingrediente 2 — a expectativa.** O **Focus** do Banco Central dá previsão de superávit primário em % do PIB, em frequência **diária**
 - ▶ Mediana das previsões, interpolada para o horizonte de 1 ano à frente
 - ▶ Janela: do evento até o primeiro ou último dia útil da semana [▶ a escolha da janela](#)
 - ▶ Superávit primário porque é a variável que o mercado usa para julgar **sustentabilidade da dívida**

A medida de choque

- ▶ Seja $\mathcal{D}^f$ o conjunto de dias de evento fiscal e $\bar{d}(d)$ o fim da janela iniciada no dia d :

$$\varepsilon_d^f = \begin{cases} 0, & \text{se } d \notin \mathcal{D}^f \\ \frac{\sum_{j=d}^{\bar{d}(d)} \delta \widehat{PS}_j}{\sum_{j=d}^{\bar{d}(d)} \mathbb{1}\{j \in \mathcal{D}^f\}}, & \text{se } d \in \mathcal{D}^f \end{cases}$$

- ▶ $\delta \widehat{PS}_j$: variação da mediana das previsões de superávit primário 1 ano à frente
- ▶ O denominador rateia a revisão entre os eventos que caíram na mesma janela
- ▶ Em palavras: quanto o mercado revisou sua expectativa de superávit primário logo depois de uma notícia fiscal
- ▶ Sinal: $\varepsilon_d^f < 0$ é estímulo (menos superávit esperado); $\varepsilon_d^f > 0$ é austeridade. Para ir a dados mensais, somam-se os choques diários do mês

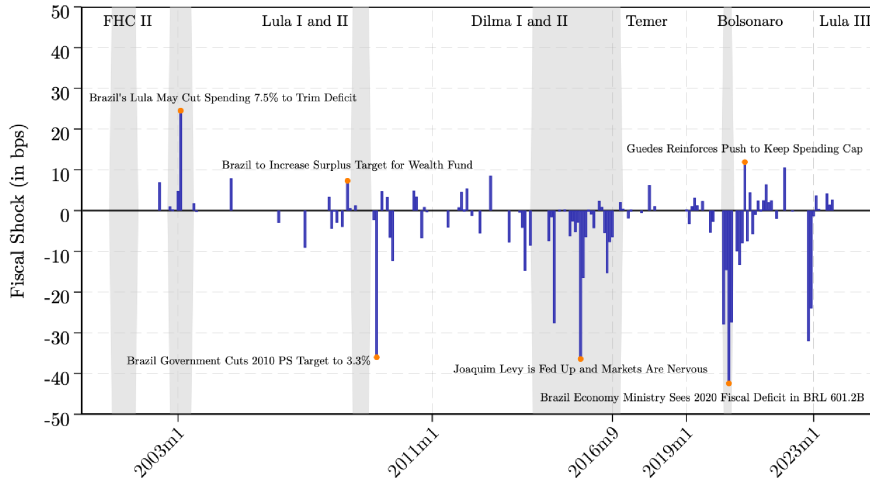
Relação com Romer-Romer

- ▶ Romer-Romer: ler o registro histórico, separar o que é exógeno do que é endógeno, e regredir o produto na série exógena
- ▶ Bandeira et al.: usar notícias fiscais para medir **revisões de expectativa** do mercado
- ▶ Hipótese implícita: mercado entende a regra fiscal e revisões em “dias fiscais” refletem a parte não sistemática:

$$\Delta G_t = \alpha + \gamma_1 \Delta Y_t + \gamma_2 \Delta X_t + \varepsilon_t^f$$

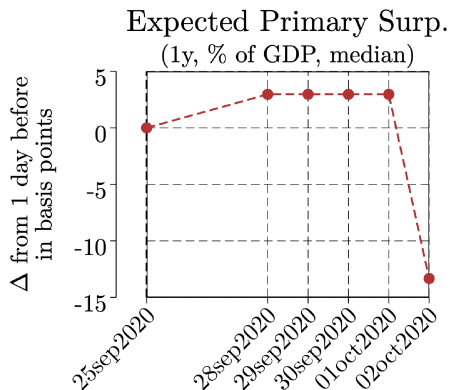
- ▶ onde ΔX_t são variáveis de “estado” como juros, emprego, etc

A série de choques



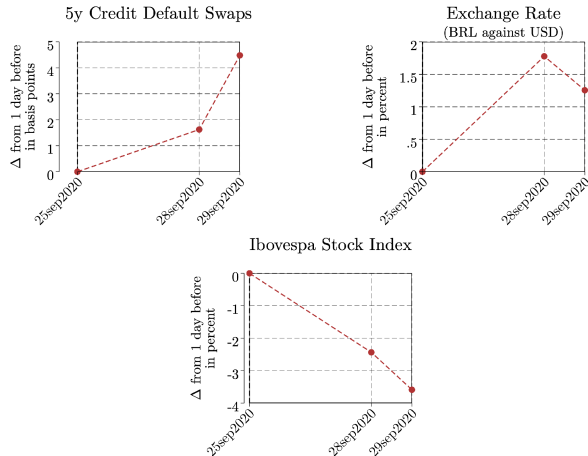
- Desvio-padrão de 6,4 bps. Os maiores episódios são reconhecíveis: Levy em 2015, o teto de gastos, a PEC de 2022, o déficit de 2020

Um caso concreto: setembro de 2020



- ▶ Proposta de financiar o Renda Cidadã **fora do teto de gastos**, com precatórios e recursos do FUNDEB. A imprensa apelidou de “pedalada”
- ▶ A mediana da expectativa de superávit primário 1 ano à frente cai **13 bps** de um dia para o outro

E os mercados, em três dias



- ▶ CDS de 5 anos sobe, o real deprecia, o Ibovespa cai
- ▶ Um anúncio de **mais** gasto e a bolsa **cai**. Nenhum modelo da aula passada produz isso

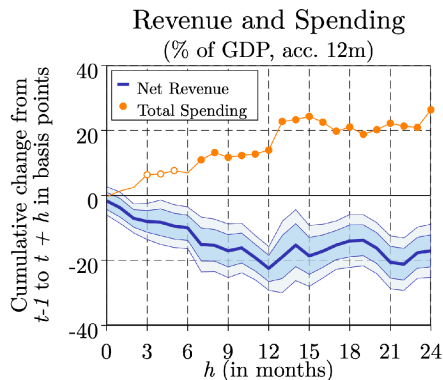
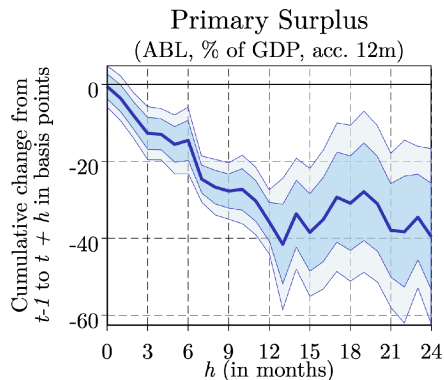
Projeções locais

- ▶ Com a série ε_t^f em mãos, estima-se uma regressão para cada horizonte h :

$$y_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \varepsilon_t^f + \gamma_h X_t + \nu_{t+h}, \quad h = 0, 1, \dots, 24 \quad (1)$$

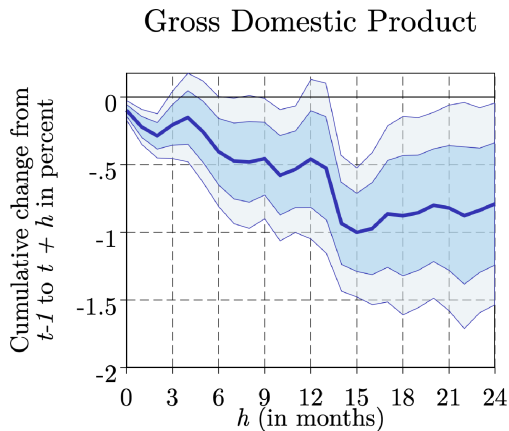
- ▶ y_{t+h} : variação acumulada da variável de interesse entre $t - 1$ e $t + h$
- ▶ X_t : 3 defasagens da dependente e do choque, mais *dummies* para a crise de 2008, a greve dos caminhoneiros e a pandemia
- ▶ Erros-padrão robustos a heterocedasticidade (Montiel-Olea and Plagborg-Møller, 2021)
- ▶ A função de resposta ao impulso é a sequência $\{\beta_h\}_{h=0}^{24}$ — um coeficiente por mês
 - ▶ por que projeção local
- ▶ Convenção do artigo: reportam a resposta a um choque de -1 desvio-padrão, ou seja $-6,4$ bps. Isso é um estímulo fiscal

Primeiro: o choque é mesmo fiscal?



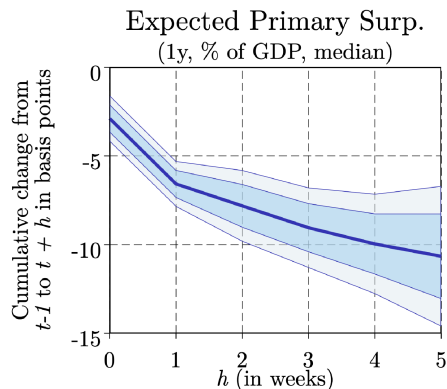
- ▶ Uma queda de 6,4 bps na expectativa se traduz numa queda de **36 bps no superávit primário realizado** em 12 meses
- ▶ E a decomposição faz sentido: a receita líquida cai e a despesa sobe.

O resultado principal



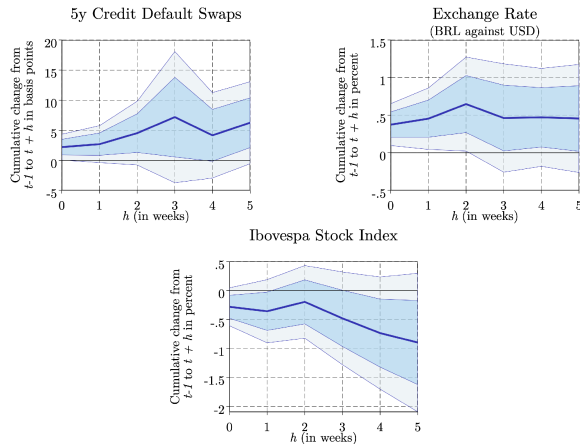
- ▶ Doze meses depois do estímulo, o PIB está **0,46% mais baixo**. Em 24 meses, cerca de 0,8% mais baixo

Mecanismo, passo 1: o choque é amplificado



- ▶ O choque no dia do evento é de 6,4 bps. Cinco semanas depois, a expectativa acumulou queda de **mais de 10 bps**
- ▶ O mercado não trata a notícia como evento isolado: lê como informação sobre **o regime fiscal**

Mecanismo, passo 2: o risco é reprecificado

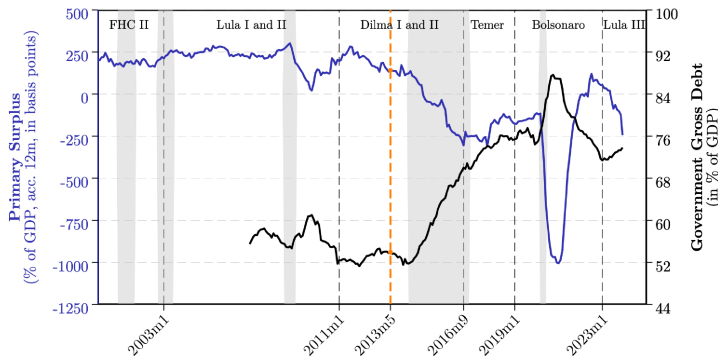


- ▶ CDS de 5 anos sobe, o câmbio deprecia, a bolsa cai
- ▶ o estímulo encarece o financiamento de toda a economia

Mecanismo, passo 3: a cadeia até o produto

- ▶ O artigo documenta a sequência completa, com a mesma equação (1) aplicada a cada variável:
 1. Expectativa de superávit primário cai, e a queda é **amplificada**
 2. **Risco soberano** sobe: CDS ↑, câmbio ↑, bolsa ↓
 3. **Confiança** de famílias e empresas cai
 4. **Consumo e investimento** caem; **condições de crédito** pioram; o **mercado de trabalho** enfraquece
 5. **Preços sobem**, em boa parte pelo repasse cambial
- ▶ O último item é o mais diagnóstico: **produto cai e inflação sobe**. Isso não é um choque de demanda negativo — é mais parecido com um choque de oferta, ou com um aumento de prêmio de risco

Quando isso vale: o ponto de virada



- ▶ Superávit primário (azul, eixo esquerdo) e dívida bruta (preto, eixo direito). O artigo adota 2013m5 como data de corte
- ▶ Antes: superávit em torno de 2% do PIB e dívida caindo. Depois: déficit e dívida em alta

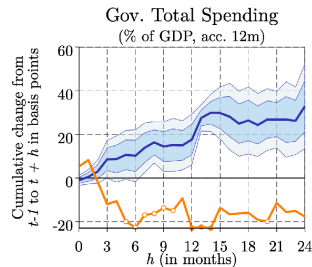
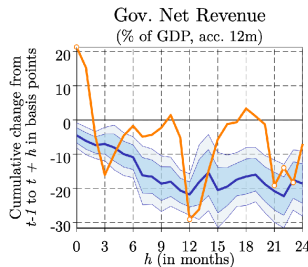
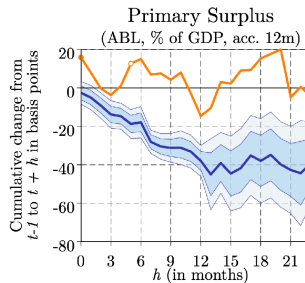
Projeções locais dependentes do estado

- ▶ Basta interagir o choque com duas *dummies* que particionam a amostra:

$$y_{t+h} = \alpha_h + \beta_h^1 \varepsilon_t^f d_{1,t} + \beta_h^2 \varepsilon_t^f d_{2,t} + \gamma_h X_t + \nu_{t+h} \quad (2)$$

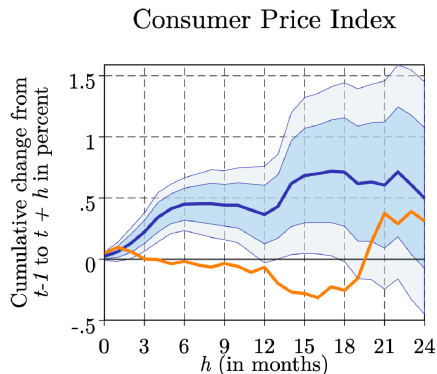
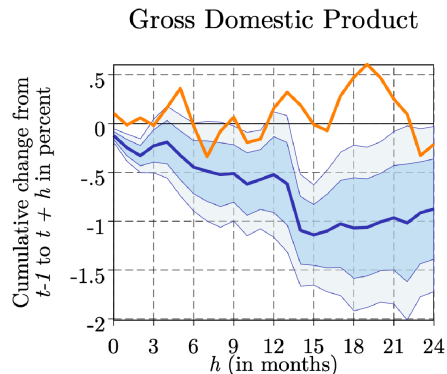
- ▶ $d_{1,t} = 1$ se $t < 2013m5$ — período de **baixa** preocupação com sustentabilidade
- ▶ $d_{2,t} = 1$ se $t \geq 2013m5$ — período de **alta** preocupação
- ▶ A hipótese a testar: **o canal de risco só opera quando a solvência está em dúvida**
- ▶ Se estiver certa, esperamos $\beta_h^1 > 0$ (o sinal convencional) e $\beta_h^2 < 0$
- ▶ Note que este é um teste de verdade — o modelo faz uma previsão que poderia falhar

Variáveis fiscais, por regime



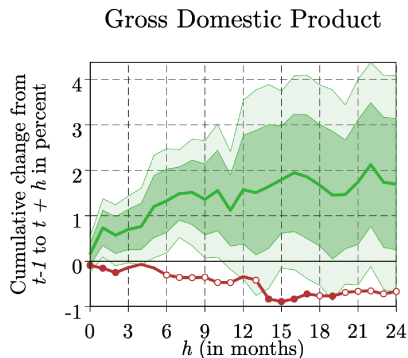
- ▶ Laranja: 2004m1–2013m4. Azul: 2013m5–2023m12
- ▶ Toda a transmissão fiscal vem do período recente. Antes de 2013, um choque de expectativa **não movia** o superávit realizado

Produto e preços, por regime



- ▶ O efeito contracionista sobre o PIB **existe só depois de 2013**. Antes, o coeficiente é positivo ou nulo
- ▶ E o mesmo vale para a inflação: os preços sobem no regime de alta preocupação fiscal

Austeridade expansionista



- ▶ A especificação (1) é linear e **impõe** simetria. Separando o choque pelo sinal, os dois lados são estimados livremente [▶ a especificação](#)
- ▶ **Vermelho**: estímulo de $-6,4$ bps. **Verde**: austeridade de $+6,4$ bps
- ▶ A austeridade eleva o superávit realizado em 48 bps e o PIB em **1,6%** — com bandas largas, porque há menos episódios de austeridade na amostra

Conclusões: o que o artigo estabelece

- ▶ 1. Num regime de preocupação fiscal, o estímulo pode contrair. O canal é o prêmio de risco soberano, e o artigo documenta a cadeia inteira
- ▶ 2. O multiplicador não é um parâmetro estrutural. Depende também do regime fiscal
- ▶ **Depende do regime monetário?**
- ▶ 3. Para o debate brasileiro: a pergunta “qual o custo em produto de um ajuste de 1% do PIB?”. Com muito risco fiscal — ajustar pode expandir

Discussão: onde ter cuidado

- ▶ O choque mede **revisão de expectativa, não política**. Uma declaração que não vira lei entra na série do mesmo jeito
 - ▶ A defesa é a resposta do superávit realizado (36 bps): em média, essas notícias **antecipam** política de verdade
 - ▶ Mas isso só vale no regime pós-2013. Antes, o mesmo choque não movia o superávit realizado — e não movia o produto

Parte II

Variação regional e o *missing intercept*

Nakamura e Steinsson (2014)

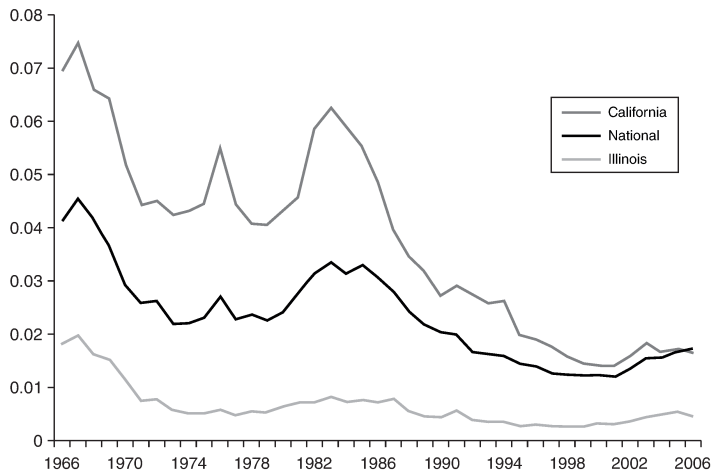
A ideia

- ▶ As duas abordagens narrativas dividem a mesma fragilidade: **poucos eventos**, e a identificação repousa sobre uma leitura do registro histórico
- ▶ Nakamura and Steinsson (2014): e se usássemos a variação **entre estados**?
 - ▶ O gasto militar dos EUA é muito desigualmente distribuído no território. Califórnia e Connecticut concentram contratantes de defesa; Illinois quase não tem
 - ▶ Quando o gasto militar nacional sobe 1 p.p. do PIB — Vietnã, Afeganistão, 11 de setembro — ele sobe mais de 3 p.p. na Califórnia e menos de 0,5 p.p. em Illinois
- ▶ **A estratégia**: comparar o crescimento de estados que receberam mais e menos gasto, **no mesmo ano**. E a variação temporal vem de decisões de política externa

Os dados

- ▶ **Gasto:** formulários DD-350 do Departamento de Defesa — cada contrato militar individual, alocado ao estado onde **a maior parte do trabalho foi executada**
 - ▶ G_{it} é a soma desses contratos no estado i , ano t . 1966–2006
 - ▶ como G_{it} é construído
- ▶ **Produto e emprego por estado:** BEA, BLS
- ▶ **Unidade de observação:** 50 estados $\times$ 41 anos.

A variação que identifica o choque



- ▶ Gasto militar em % do produto: **Califórnia** (cinza escuro), **nacional** (preto), **Illinois** (cinza claro)
- ▶ Na retirada do Vietnã, 1966–71, o gasto cai 2,5 p.p. na Califórnia e cerca de 1 p.p. em Illinois

A equação estimada

- ▶ A especificação:

$$\frac{Y_{it} - Y_{i,t-2}}{Y_{i,t-2}} = \alpha_i + \gamma_t + \beta \frac{G_{it} - G_{i,t-2}}{Y_{i,t-2}} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

- ▶ i : estado (ou região); t : ano; tudo per capita e em termos reais
- ▶ Os dois lados divididos por $Y_{i,t-2}$: assim β já é um multiplicador — dólares de produto por dólar gasto — e não uma elasticidade
- ▶ Diferenças de dois anos: uma forma econômica de capturar a dinâmica sem estimar defasagens
- ▶ α_i : efeito fixo de estado — tendências de crescimento específicas de cada estado
- ▶ γ_t : efeito fixo de ano — absorve tudo o que é comum aos estados
- ▶ Guardem γ_t . Ele resolve um problema e cria outro

O instrumento

- ▶ **OLS não serve:** gasto militar é político e medido com erro. Os dois vieses puxam para baixo, e de fato (OLS dá 0,16) [▶ detalhes](#)
- ▶ A ideia: usar só a parte de G_{it} que vem de *buildups* militares nacionais, escalada pela sensibilidade histórica do estado

$$Z_{it} = \underbrace{\left(\frac{G_t^{\text{nac}} - G_{t-2}^{\text{nac}}}{Y_{t-2}^{\text{nac}}} \right)}_{\text{buildup nacional}} \times \underbrace{\bar{s}_i}_{\text{sensibilidade do estado}}$$

Hipótese de identificação: os EUA não embarcam em um *buildup* militar porque os estados que recebem muito gasto militar estão indo mal em relação aos outros

- ▶ É uma hipótese **MUITO mais fraca** que a da literatura de série temporal, que precisa que o gasto militar nacional seja exógeno ao ciclo americano
[▶ a identificação a olho nu](#)

O resultado

	Produto		Emprego		IPC	População
	Estados	Regiões	Estados	Regiões	Estados	Estados
Contratos militares	1,43 (0,36)	1,85 (0,58)	1,28 (0,29)	1,76 (0,62)	0,03 (0,18)	-0,12 (0,17)
Contratos + remuneração militar	1,62 (0,40)	1,62 (0,84)	1,39 (0,32)	1,51 (0,91)	0,19 (0,16)	0,07 (0,21)
Observações	1.989	390	1.989	390	1.763	1.989

- ▶ Erros-padrão agrupados entre parênteses. Todas as regressões têm efeito fixo de estado (ou região) e de ano, e são estimadas por variável instrumental
- ▶ Fonte: Nakamura and Steinsson (2014), Tabela 2, colunas selecionadas

Lendo os dois números principais

- ▶ $\hat{\beta} = 1,43$ (produto). “Quando o gasto militar per capita de um estado sobe o equivalente a 1% do produto do estado — a mais do que a média nacional naquele ano —, o produto per capita desse estado sobe 1,43% a mais em dois anos”
 - ▶ Em dólares: US\$ 1 a mais de contrato militar gera US\$ 1,43 a mais de produto naquele estado
 - ▶ Erro-padrão 0,36 $\Rightarrow$ intervalo de 95% de 0,7 a 2,1.
- ▶ $\hat{\beta} = 1,28$ (emprego). Mesma regressão, com a taxa de emprego (emprego sobre população) do lado esquerdo: o mesmo gasto eleva a taxa de emprego em 1,28% a mais que nos outros estados
 - ▶ Quase toda a resposta é gente a mais trabalhando, não gente produzindo mais
 - ▶ É o padrão de uma economia com capacidade ociosa

O que mais a tabela diz

- ▶ Preços quase não se movem: 0,03 com erro-padrão 0,18
 - ▶ Aumento grande de demanda local, sem inflação local. É uma pista forte a favor de rigidez de preços — e o modelo terá que reproduzir isso
- ▶ Por setor: o efeito aparece em construção, indústria, comércio e serviços — e não no setor governo. Não estamos medindo o próprio gasto público entrando no PIB

O multiplicador depende da capacidade ociosa?

- ▶ Basta interagir o gasto com uma *dummy* de baixo desemprego:

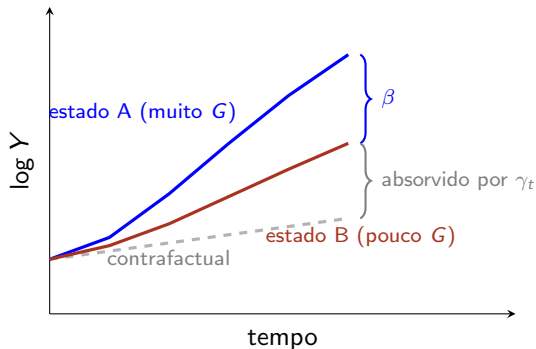
$$\frac{\Delta Y_{it}}{Y_{i,t-2}} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_h \frac{\Delta G_{it}}{Y_{i,t-2}} + (\beta_l - \beta_h) l_{it} \frac{\Delta G_{it}}{Y_{i,t-2}} + \varepsilon_{it}$$

- ▶ $l_{it} = 1$ quando o desemprego está **abaixo** da mediana — pouca folga
- ▶ O resultado: β_h entre **3,5 e 4,3** nos períodos de desemprego alto, contra cerca de 1,5 na amostra inteira

Isso é o multiplicador do livro-texto?

- ▶ A conta que todo mundo faz: cruz keynesiana com MPC de 0,3 dá $1/(1 - c) \approx 1.40$. Um dólar gasto vira 1,4 de produto
- ▶ E a linearidade? A equação (3) impõe que o multiplicador não depende do tamanho do choque
 - ▶ Mas a variação vem de poucos episódios grandes: na Califórnia, 2,5 p.p. do produto estadual. É nessa escala que β é identificado
 - ▶ Extrapolar para um pacote de 0,3% do PIB — ou de 5% — supõe constância na escala, e nada garante isso. Há até evidência contra: com desemprego alto, β vai a 3,5–4,3

O missing intercept



- ▶ β mede a distância **entre** os estados. O efeito comum aos dois — inclusive o efeito agregado do estímulo agregado — vira parte de γ_t
- ▶ γ_t não é um incômodo econométrico. É o objeto que queríamos estimar

Multiplicador relativo $\neq$ multiplicador agregado

- Informalmente:

$$\underbrace{\text{multiplicador agregado}}_{\text{o que queremos}} = \underbrace{\beta}_{\text{o que estimamos}} + \underbrace{\text{intercepto que falta}}_{\text{absorvido por } \gamma_t}$$

- O intercepto que falta tem três componentes, com sinais diferentes:
 - (–) **Política monetária**. O Fed não pode subir juros só na Califórnia. Se ele reage ao estímulo agregado, o produto dos dois estados cai igualmente
 - (–) **Financiamento**. No agregado, alguém paga o imposto. Entre estados, ninguém paga
 - (+) **Spillover comercial**. $\sim 30\%$ do consumo de uma região vem de outras: parte do estímulo vaza para o estado de controle e **atenua** β
- Sob **política monetária ativa** os dois termos negativos dominam e $\beta \approx 1,5$ é um **teto**
- No ZLB, pode refletir o multiplicador agregado.

Para que serve o modelo

- ▶ Os ingredientes que fazem diferença — não vamos derivar nada:
 - ▶ Duas regiões dentro de uma **união monetária e fiscal**: uma única autoridade monetária, com regra de juros comum, e impostos federais
 - ▶ **Viés doméstico no consumo**, sem o qual gasto local não teria efeito local
 - ▶ Preços **rígidos** (novo-keynesiano) ou **flexíveis** (neoclássico); mercados financeiros completos entre regiões
- ▶ O passo metodológico: o modelo produz **os dois objetos ao mesmo tempo**
 1. Simula-se o modelo, geram-se dados artificiais de regiões e anos, e roda-se **exatamente a regressão (3)** — com efeito fixo de ano e tudo. Sai o número que o econometrista **obteria** se o mundo fosse esse modelo
 2. Roda-se a mesma regressão nos dados **agregados** do modelo, sem efeito fixo de tempo. Sai o multiplicador agregado
- ▶ Com os dois na mão, o modelo é o mapa entre o que medimos e o que queremos
- ▶ Além disso β estimado pode ser usado para selecionar modelos/teorias alternativas.

O multiplicador agregado depende da política monetária

	Agregado (economia fechada)	Relativo (economia aberta)
<i>Preços rígidos — novo-keynesiano</i>		
Política monetária Volcker–Greenspan	0,20	0,83
Juro real constante	1,00	0,83
Juro nominal constante, choque transitório	1,70	0,90
<i>Preços flexíveis — neoclássico</i>		
Alíquotas constantes	0,39	0,43
Orçamento equilibrado	0,32	0,43

- ▶ O agregado varia de 0,20 a infinito dentro do mesmo modelo, mudando só a regra monetária. Não é um parâmetro estrutural
- ▶ O relativo é 0,83 nas três linhas — invariante à política agregada, porque γ_t a diferencia fora. Por isso é um bom alvo empírico
- ▶ E note: $0,20 < 0,83$ na primeira linha. É o argumento do teto, dentro do próprio modelo

Qual modelo sobrevive ao teste

	Multiplicador relativo
Neoclássico, preferências separáveis	0,43
Neoclássico, preferências GHH	0,30
Novo-keynesiano, preferências separáveis	0,83
Novo-keynesiano, preferências GHH	1,42
<i>Estimativa nos dados</i>	<i>1,4 a 1,9</i>

- ▶ Preferências GHH: consumo e trabalho são complementares. Para produzir mais, as famílias trabalham mais; trabalhar mais aumenta a demanda por consumo (comer fora, transporte, roupa); e isso exige produzir ainda mais
- ▶ Só o novo-keynesiano com GHH chega perto do dado. Os dois modelos neoclássicos ficam abaixo de 0,5 — longe demais para ser questão de erro amostral
- ▶ E esse mesmo modelo, com política monetária acomodatória, gera multiplicadores agregados grandes; com Volcker–Greenspan, gera 0,12

Discussão: o papel da teoria

- ▶ Começamos o bloco com a promessa de **estimar sem modelo**: uma regressão do produto no gasto, aparentemente sem hipótese nenhuma sobre comportamento
- ▶ Terminamos precisando de um modelo novo-keynesiano de duas regiões, com preferências GHH, só para saber **o que o coeficiente significa**
- ▶ A estratégia que se propunha a dispensar teoria precisa de teoria para ser interpretada
- ▶ Mas isso não é derrota. É o desenho certo:
 - ▶ Os dados agora oferecem um **alvo duro** que o modelo tem que acertar — e vários modelos morrem no teste
 - ▶ O modelo, por sua vez, diz **como** traduzir o alvo na resposta que interessa
- ▶ Perguntas contrafactuais de política exigem um modelo. A escolha é entre torná-lo explícito ou deixá-lo implícito

Referências I

- Bandeira, M., M. Bonomo, C. Carvalho, and M. Mendes (2025). Contractionary fiscal stimulus (and expansionary austerity). Working paper.
- Barnichon, R., D. Debortoli, and C. Matthes (2022). Understanding the size of the government spending multiplier: It's in the sign. *The Review of Economic Studies* 89(1), 87–117.
- Chodorow-Reich, G. (2019). Geographic cross-sectional fiscal spending multipliers: What have we learned? *American Economic Journal: Economic Policy* 11(2), 1–34.
- Corbi, R., E. Papaioannou, and P. Surico (2019). Regional transfer multipliers. *The Review of Economic Studies* 86(5), 1901–1934.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review* 95(1), 161–182.
- Montiel-Olea, J. L. and M. Plagborg-Møller (2021). Local projection inference is simpler and more robust than you think. *Econometrica* 89(4), 1789–1823.
- Nakamura, E. and J. Steinsson (2014). Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from us regions. *American Economic Review* 104(3), 753–792.

Referências II

- Ramey, V. A. (2019). Ten years after the financial crisis: What have we learned from the renaissance in fiscal research? *Journal of Economic Perspectives* 33(2), 89–114.
- Romer, C. D. and D. H. Romer (2010). The macroeconomic effects of tax changes: Estimates based on a new measure of fiscal shocks. *American Economic Review* 100(3), 763–801.

Apêndice

Os três artigos

	Romer and Romer (2010)	Bandeira et al. (2025)	Nakamura and Steinsson (2014)
Variação	Série temporal, EUA	Série temporal, Brasil	Painel estado-ano, EUA
Choque	Imposto legislado exógeno	Revisão de expectativa fiscal	<i>Buildup</i> militar $\times$ sensibilidade do estado
Objeto estimado	Multiplicador agregado	Multiplicador agregado	Multiplicador relativo
Ponto fraco	Poucos eventos; classificação por julgamento	Idem, com um LLM; regime-dependente	Não é o objeto de política
Resposta	-2,5 a -3 por 1% do PIB de imposto	-0,46% do PIB por estímulo de 1 d.p.	$\approx 1,5$, relativo

- ▶ Os três podem estar certos ao mesmo tempo: **são objetos diferentes, em regimes diferentes**
- ▶ Comparar sem dizer qual é qual é o erro mais comum do debate público sobre política fiscal

O análogo brasileiro, e leituras

- ▶ O desenho de Nakamura–Steinsson pede gasto federal que caia de forma **desigual** no território, por razões alheias à economia local. O Brasil oferece isso de graça: as transferências do **FPM** seguem faixas populacionais descontínuas, com regra fixada em lei
 - ▶ É a base de Corbi et al. (2019) — o assunto da **aula extra**
 - ▶ Outras fontes: emendas parlamentares, o Auxílio Emergencial de 2020, investimentos do PAC
- ▶ **Leituras:**
 - ▶ Nakamura and Steinsson (2014) — seções I e II com atenção; a seção IV pode ser lida pelas tabelas
 - ▶ Chodorow-Reich (2019) — quando o multiplicador cross-section é piso e quando é teto
 - ▶ Ramey (2019) — panorama da literatura de multiplicadores depois da crise

As três categorias de evento fiscal

- ▶ 1. Notícias com impacto direto nas contas públicas
 - ▶ *“Government lowers primary surplus target and loosens fiscal policy”* (23/07/2015)
 - ▶ *“Congress will demand the reversal of budget cuts”* (10/06/2002)
 - ▶ 2. Declarações de autoridades sobre política fiscal
 - ▶ *“Lula says zero deficit may not be reached and contradicts Fin. Ministry”* (28/10/2023)
 - ▶ *“Dilma rules out fiscal adjustment proposed by the planning ministry”* (09/11/2005)
 - ▶ 3. Divulgação de relatórios oficiais
 - ▶ *“Dilma records first public accounts deficit and misses fiscal target”* (09/12/2012)
- ▶ Note que a categoria 2 é **só fala**. E ainda assim conta — o que já antecipa o mecanismo

A escolha da janela

- ▶ Todo desenho de alta frequência tem o mesmo *tradeoff*:
 - ▶ Janela **larga demais**: a revisão pode refletir outros choques, e a exogeneidade se perde
 - ▶ Janela **estreita demais**: os previsores não tiveram tempo de atualizar, e o choque medido é zero mesmo quando o evento foi grande
- ▶ Em política monetária isso se resolve com 30 minutos em torno do comunicado, porque o termômetro é um preço de mercado que reage instantaneamente
- ▶ Aqui o termômetro é uma **pesquisa**, e pesquisa não reage em 30 minutos
- ▶ A solução do artigo: do dia do evento até o **primeiro ou último dia útil da semana**, o que vier antes — baseada na observação de que os previsores tendem a atualizar no começo ou no fim da semana

Por que projeção local e não a regressão de Romer–Romer

- ▶ Romer–Romer estimam **uma** regressão com 12 defasagens do choque e somam os coeficientes para obter o efeito acumulado
- ▶ Projeção local (Jordà, 2005) inverte isso: **uma regressão por horizonte**, cada uma com o mesmo choque do lado direito
- ▶ As vantagens práticas:
 - ▶ Não impõe estrutura dinâmica: cada β_h é estimado livremente
 - ▶ O erro de especificação em um horizonte não contamina os outros
 - ▶ Fica trivial fazer respostas **dependentes do estado** ou **do sinal** — é só interagir o choque com uma *dummy*
- ▶ O custo: perde-se eficiência, e as bandas de confiança ficam mais largas

Projeções locais dependentes do sinal

- ▶ A especificação (1) é linear: se o estímulo contrai, ela **impõe** que a austeridade expande
- ▶ Mas os efeitos podem depender do sinal do choque (Barnichon et al., 2022). Basta separar:

$$y_{t+h} = \alpha_h + \beta_h^- \varepsilon_t^{f,-} + \beta_h^+ \varepsilon_t^{f,+} + \gamma_h X_t + \nu_{t+h}$$

- ▶ $\varepsilon_t^{f,-} \equiv \varepsilon_t^f \mathbb{1}\{\varepsilon_t^f < 0\}$ — estímulo
 - ▶ $\varepsilon_t^{f,+} \equiv \varepsilon_t^f \mathbb{1}\{\varepsilon_t^f \geq 0\}$ — austeridade
- ▶ Assim os dois lados são estimados **separadamente**, e a simetria vira uma pergunta em vez de uma imposição

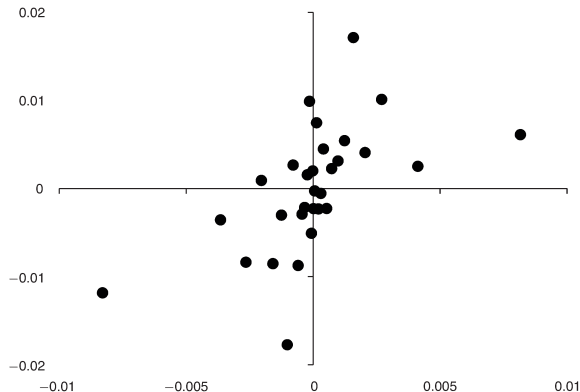
Como G_{it} é construído

- ▶ Os formulários DD-350 registram **cada contrato militar individual** — de conserto de instalação a porta-aviões. Cobrem compras acima de US\$ 10 mil até 1983 (US\$ 25 mil depois), e respondem por cerca de 90% das compras militares
- ▶ Cada contrato é alocado ao estado onde **a maior parte do trabalho foi executada** — não onde a empresa tem sede
- ▶ G_{it} é a soma desses contratos no estado i , ano t , **per capita** e deflacionada pelo IPC nacional
- ▶ **A preocupação óbvia:** e a subcontratação? Se a Boeing na Califórnia terceiriza para uma fábrica no Kansas, o gasto está no estado errado
 - ▶ Os autores digitalizaram uma fonte independente — a pesquisa do Census sobre **embarques** de indústrias de defesa, 1963–1983
 - ▶ Regredindo embarques em contratos: coeficiente de **0,96** — os contratos primários acompanham a produção local quase um para um

Por que OLS não funciona aqui

- ▶ Mesmo com os efeitos fixos, G_{it} pode ser endógeno. Dois motivos, e os dois empurram na mesma direção:
- ▶ 1. **Endogeneidade política.** Gasto militar é notoriamente político. Um senador poderoso consegue contratos para o estado; e é mais fácil defender contratos quando o estado vai mal — viés **para baixo**
- ▶ 2. **Erro de medida.** A alocação por estado tem ruído — subcontratação, *timing* do registro. Atenuação, também **para baixo**
- ▶ E é o que se vê nos dados: **OLS dá 0,16** (erro-padrão 0,14) para estados, contra 1,43 com instrumento
- ▶ Usando os dados de embarques como instrumento — que corrigem erro de medida mas não endogeneidade — obtém-se 1,3. Ou seja: **boa parte da diferença entre OLS e VI é erro de medida**

A identificação a olho nu



- ▶ Eixo horizontal: gasto militar **previsto** pelo primeiro estágio. Vertical: variação do produto. Ambos limpos dos efeitos fixos de estado e de ano, agrupados em 30 quantis
- ▶ A maioria dos pontos está no primeiro e no terceiro quadrantes: a relação é positiva, e não vem de dois ou três *outliers*